

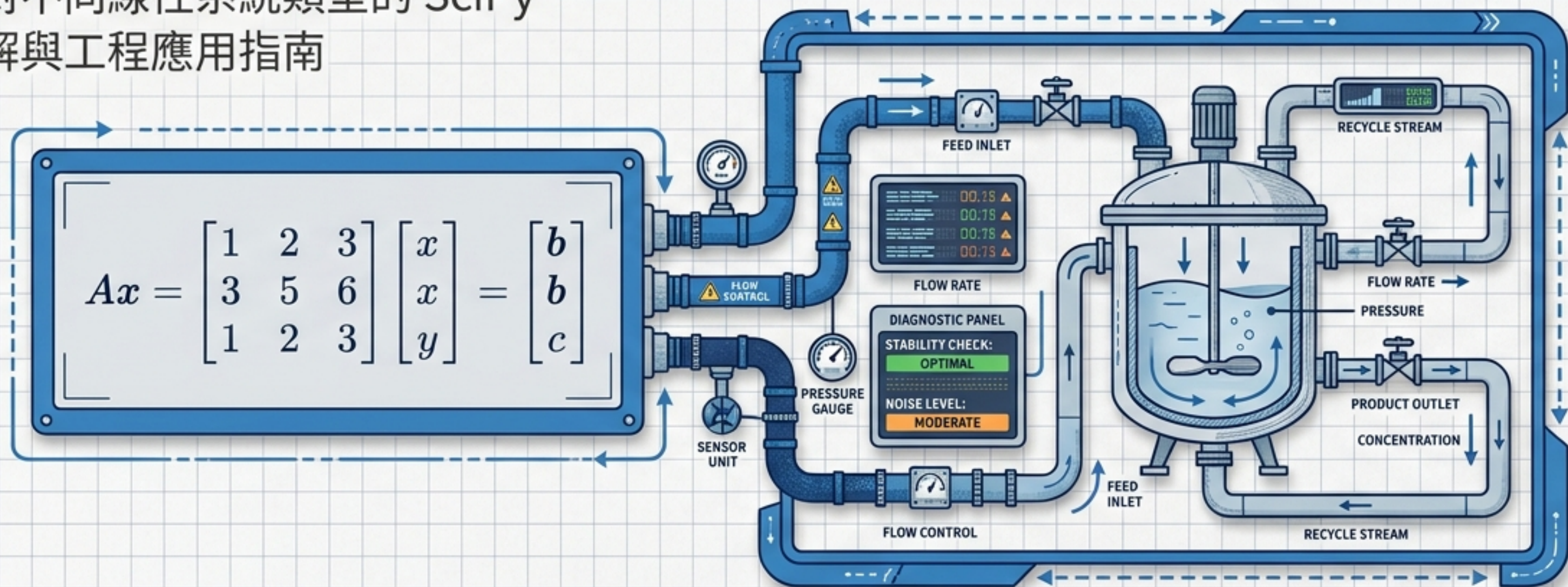
Unit 06 線性聯立方程式之求解

系統診斷與處理策略

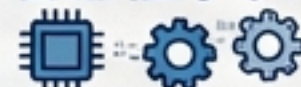
針對不同線性系統類型的 SciPy
求解與工程應用指南

SPEC SHEET :
APPROVED

✓ VERIFIED



智慧程序系统工程實驗室 | 逢甲大學化工系



唯一解 (Well-determined)



條件： $m = n$,
Full Rank

 `scipy.linalg.solve()`

低確定 (Underdetermined)



條件： $m < n$
(自由度 > 0)

 `scipy.linalg.pinv()`

過確定 (Overdetermined)



條件： $m > n$
(互相矛盾)

 `scipy.linalg.lstsq()`

病態 (Ill-conditioned)



條件： $\kappa \gg 1$
(數值不穩)

 需正則化或重構 (Regularization)

情況一：唯一解系統 (Well-determined System)

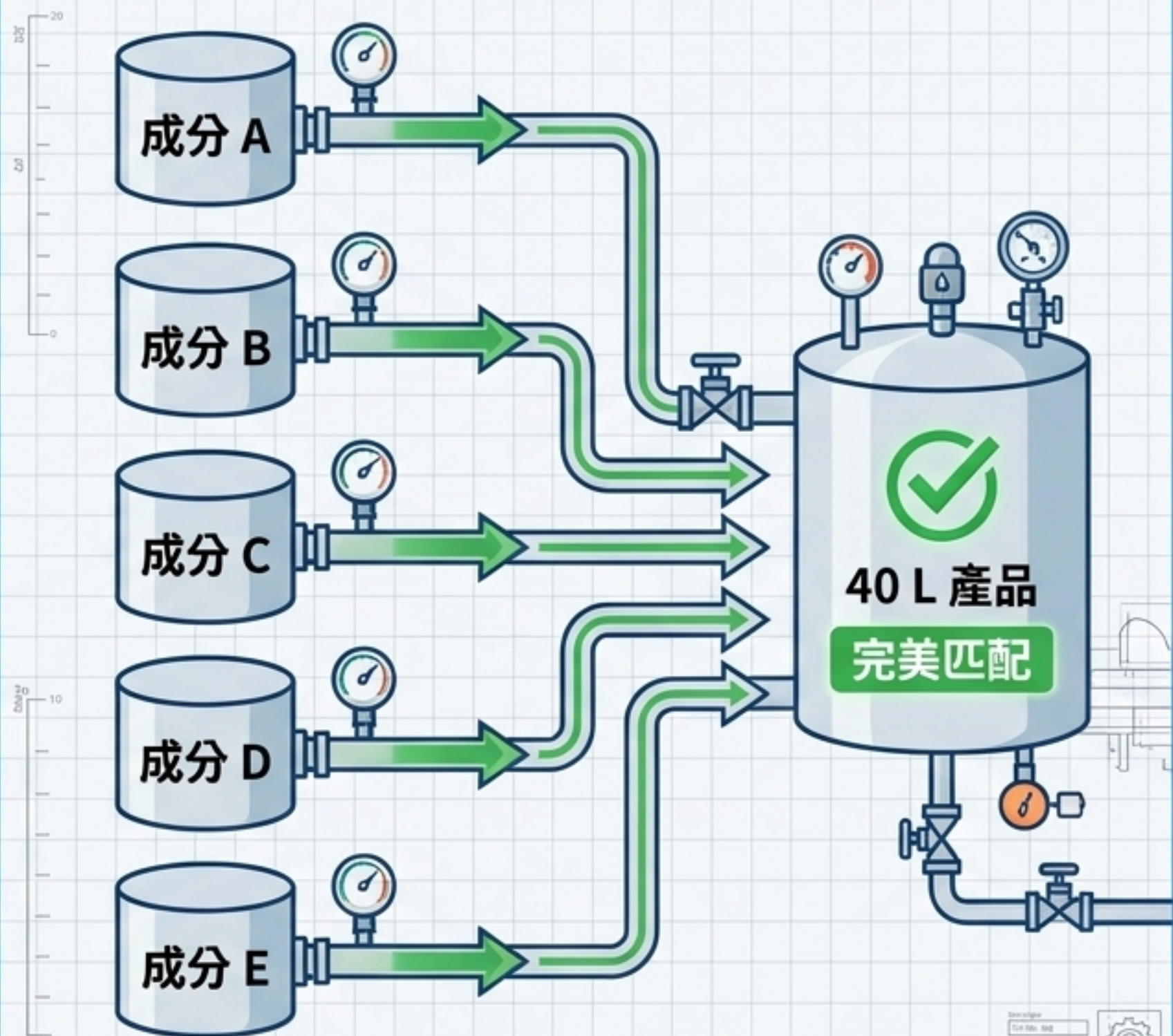
精準對應的理想狀態

Mathematical Context

條件：獨立方程式數 = 未知數數
($m = n$)

$$\text{rank}(A) = n$$

化工實例：液體摻合 (Blending)



系統條件數 $\kappa = 5.04$ ，屬於良態

CHECKLIST FLOW



Step 1: 確認 Rank
($\text{rank}(A) = n$)



Step 2:
呼叫 `solve(A, b)`



Step 3: 驗證殘差
(Residual $\approx 10^{-13}$)

CODE IMPLEMENTATION

```
import scipy.linalg as la

x = la.solve(A, b)

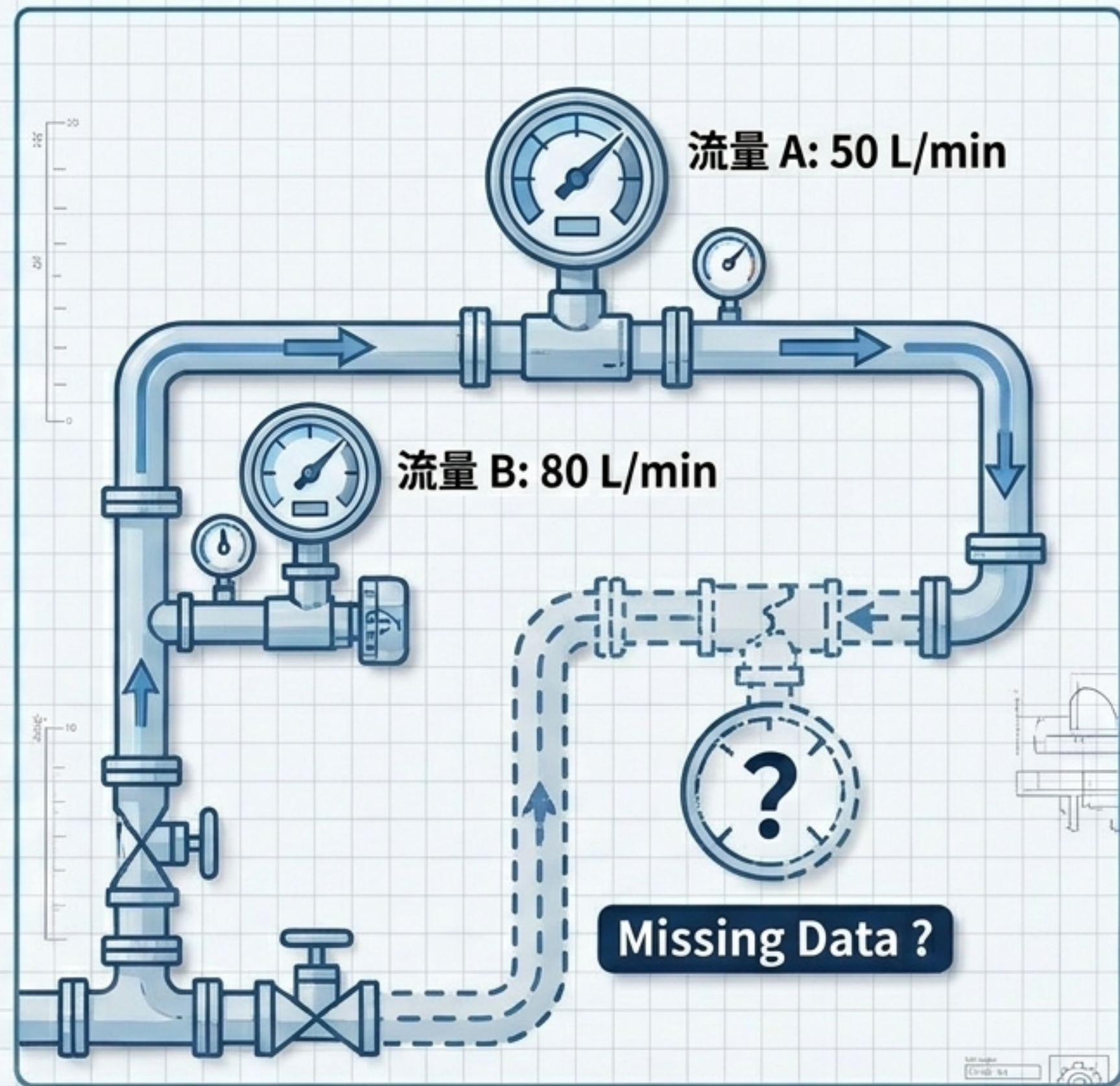
residual = np.linalg.norm(A @ x - b)
# 驗證精度
```

核心工具：`scipy.linalg.solve()` — 最快速的密集矩陣直接法。

情況二：低確定系統 (Underdetermined System)

資訊不足的無限可能

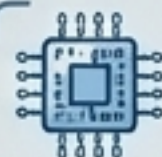
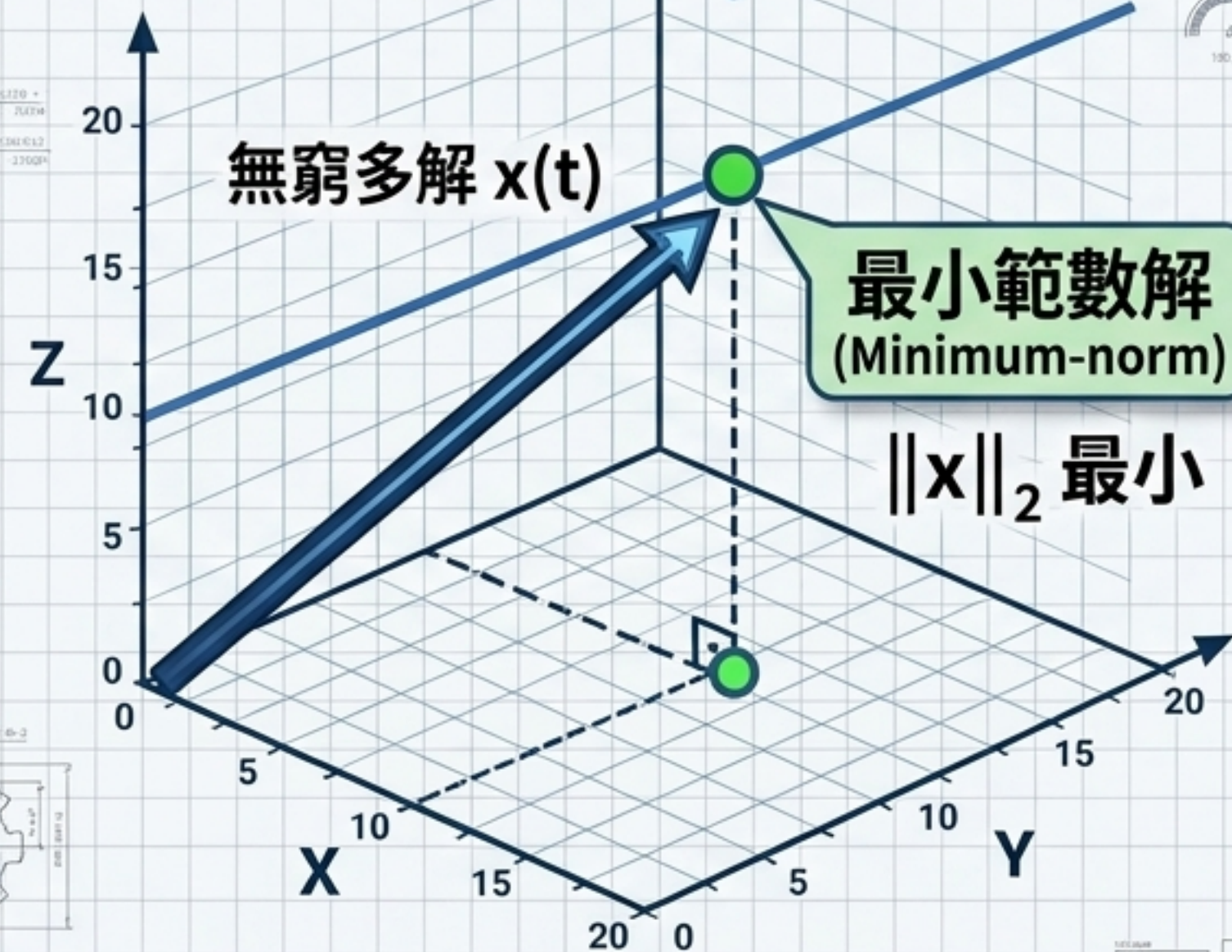
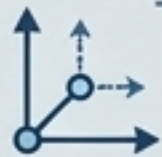
- 條件：方程式數 < 未知數數 ($r < n$)。
- 存在 $n - r$ 個自由變數 (Free variables)，有無窮多組解。
- 化工實例：欠規格化 (under-specified) 流程，如缺乏部分測量值的循環流程。



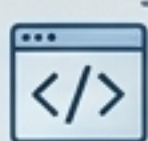
尋找最優解：虛擬反矩陣與最小範數



GEOMETRY VISUALIZATION



IMPLEMENTATION & STRATEGY



策略：尋求最小範數解——在物理意義上，當系統有多餘自由度時，此解對應「操作變動量最小」的設定。



COMPUTE
MATRIX OPS

核心工具：scipy.linalg.pinv()
(Moore-Penrose 廣義逆矩陣)



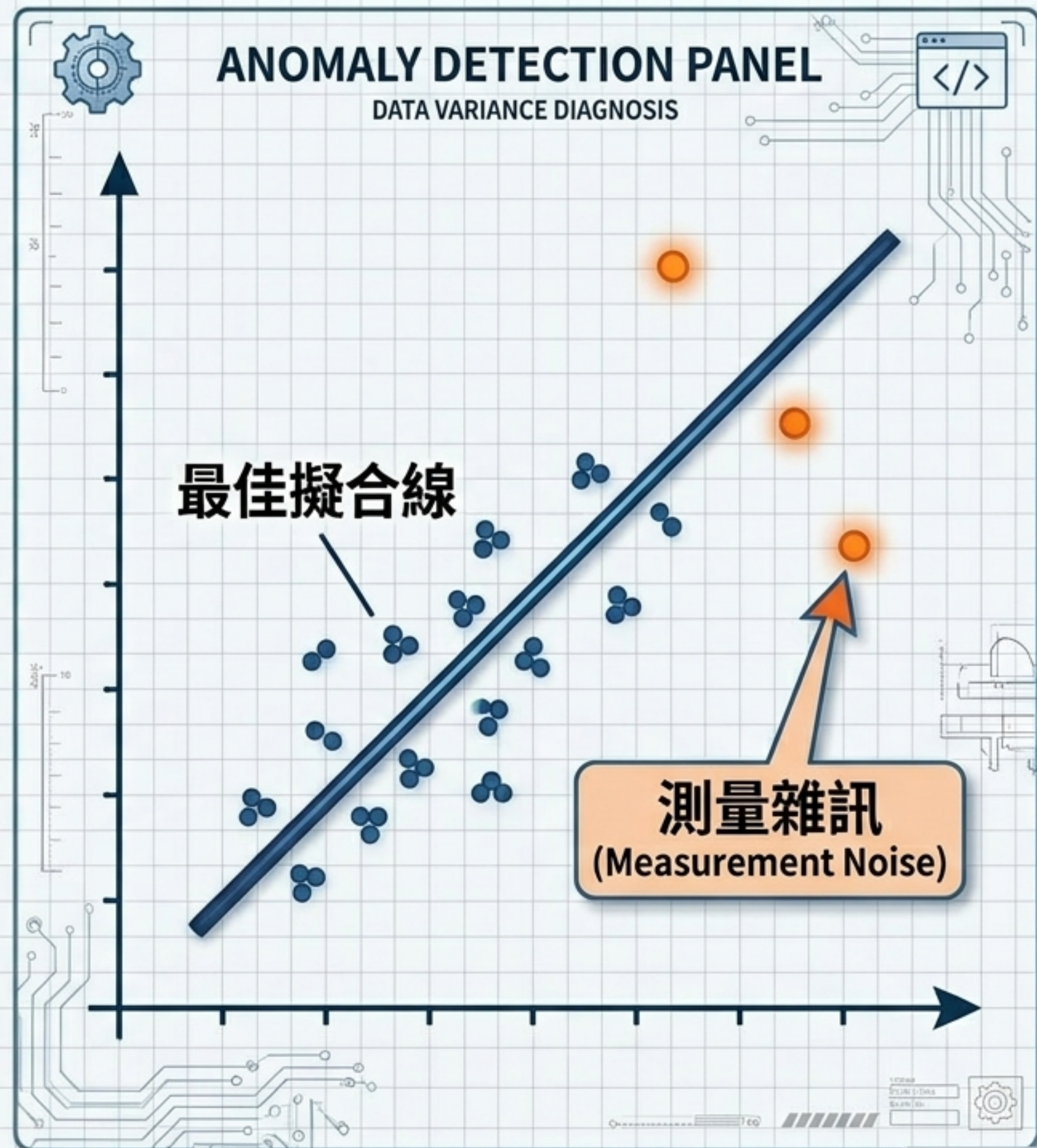
OPTIMAL FLOW

```
x = scipy.linalg.pinv(A) @ b
```


情況三：過確定系統 (Overdetermined System)

充滿雜訊的矛盾現實

- 條件：方程式數 > 未知數數，且方程式互相矛盾。
- 數學定義： $\text{rank}(A) < \text{rank}([A|b])$
- 化工實例：含測量誤差的物料衡算。例如 5 個感測器量測 2 個流率，數據無法完美吻合。



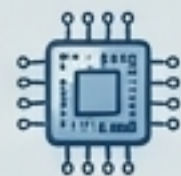
尋求共識：最小平方解

$$\arg \min \|Ax - b\|_2^2$$



策略：尋求最小平方解
(Least Squares Solution)

找出最佳擬合，使殘差的 ℓ_2 範數最小化。



核心工具：`scipy.linalg.lstsq()`



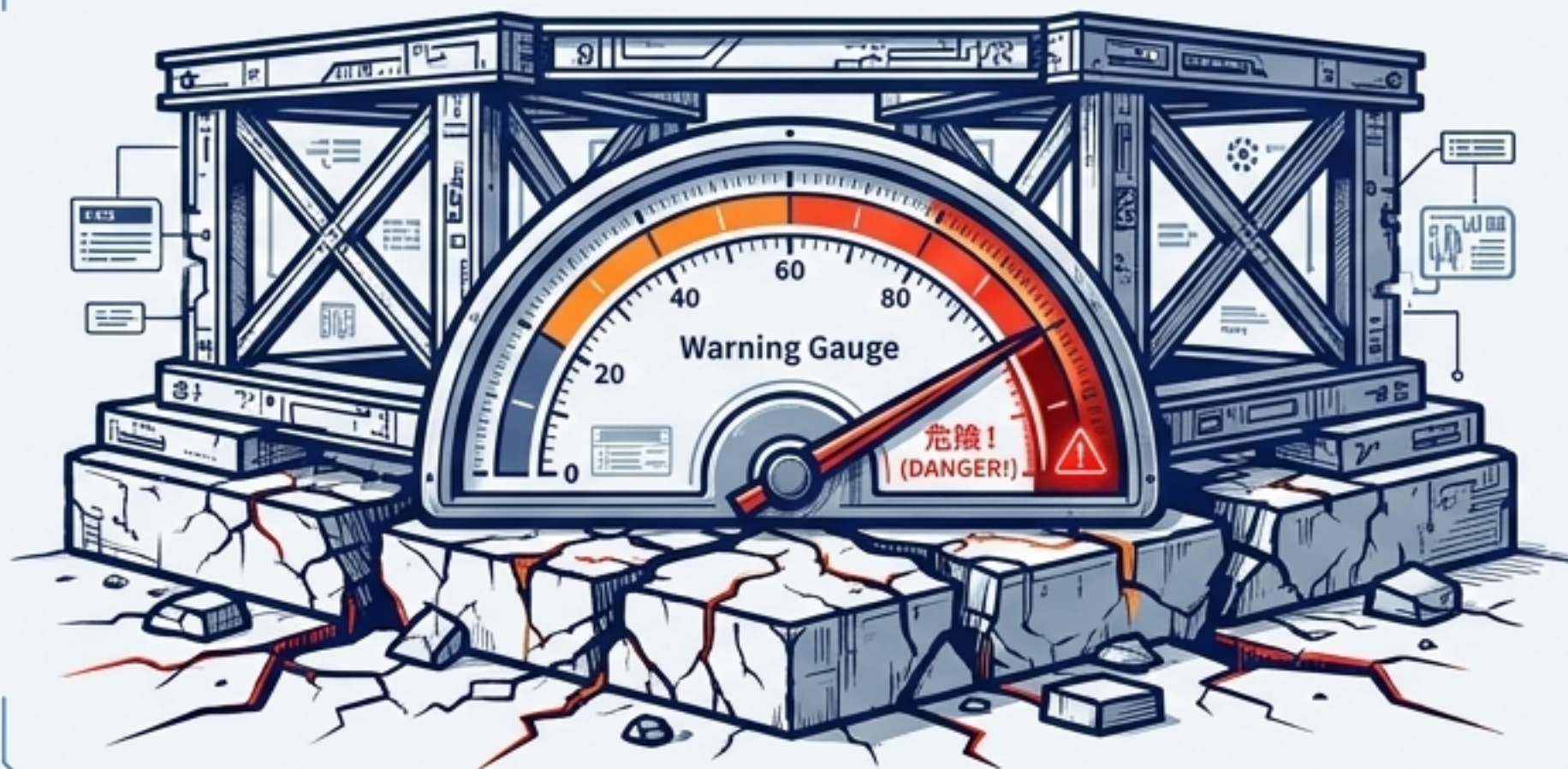
殘差 $\neq 0$ 是正常的！

在此系統中，需檢查殘差是否隨機分佈（正負號交替，無系統性偏差），以確認雜訊為隨機量測誤差（例如殘差值 0.267）。

情況四：病態系統 (Ill-conditioned System)

牽一髮而動全身的危險結構

The Danger Zone

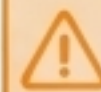


```
1 // Condition number
2 κ:
3   κ(A = R 5);
4   cnds = condition_number(1);
5   needi-Noes = cconds;
6   someex(7, 5);
7
8 />
```

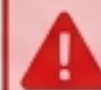
$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$



$\kappa \approx 1$: 良態 (穩定)



$\kappa \sim 10^3 - 10^6$: 中度注意
(需注意精度)

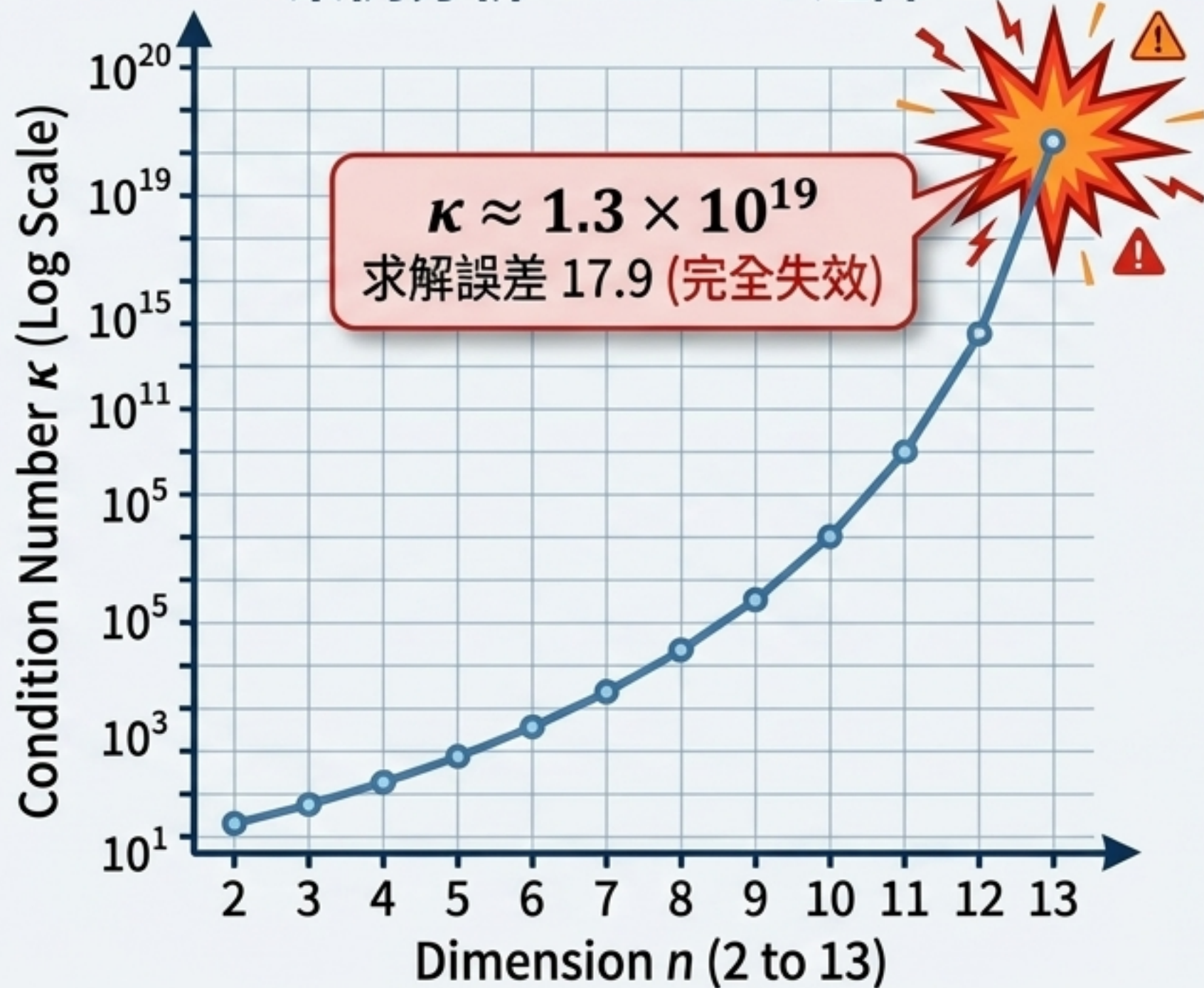


$\kappa > 10^{10}$: 嚴重不可靠
(危險!)



條件數分析與應對策略

案例分析：Hilbert 矩陣

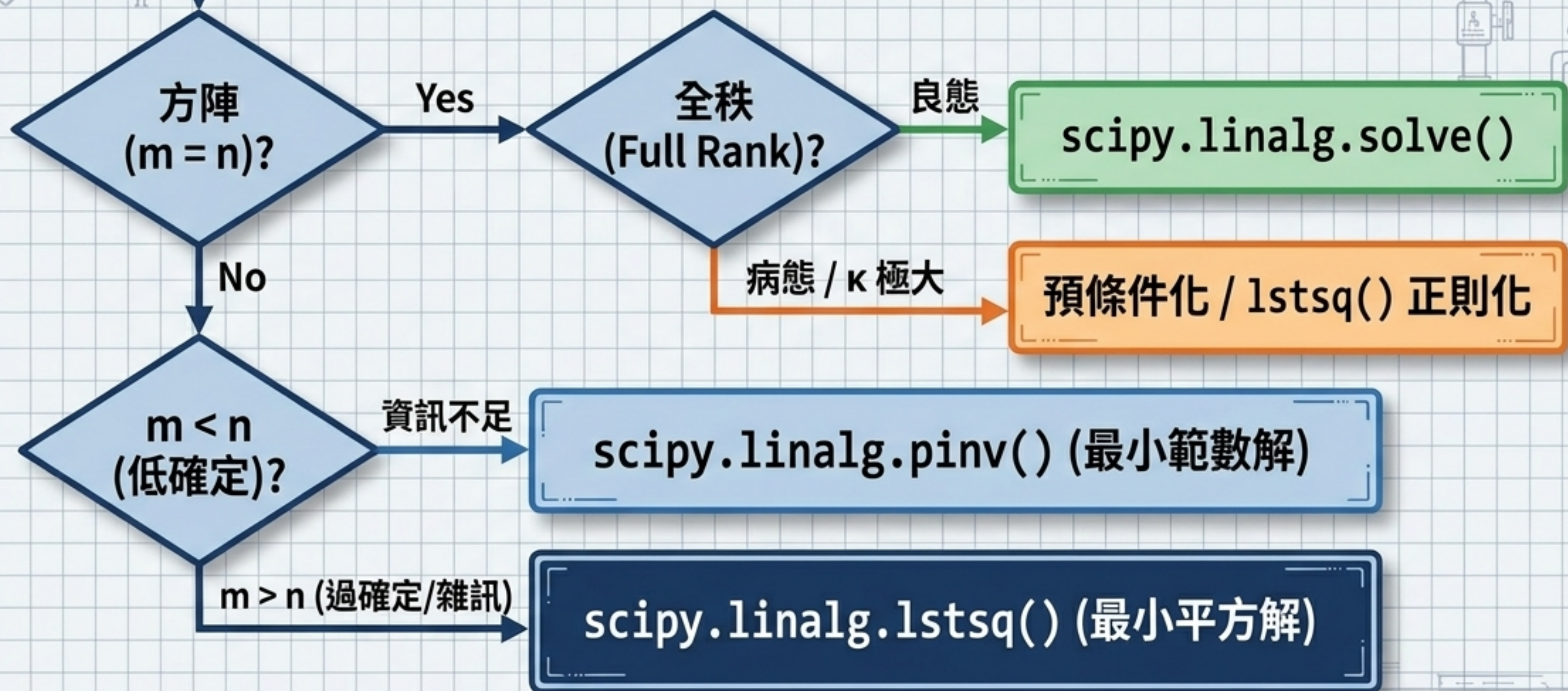


Engineering Checklist

處理建議

- ✓ 演算法層面: 使用 `lstsq()` 的正則化 (Regularization)，截斷微小奇異值。
- ✓ 矩陣層面: 進行列縮放 (Row scaling) 或 預條件化 (Preconditioning)。
- ✓ 物理層面: 根本解法 —— 重新審視化工物理模型假設是否合理！

系統方程式矩陣 ($Ax = b$)



Unit 06 總結 | 您已具備系統診斷能力，請進入實作演練。